

2026

MiniGénio

PROJETO FINAL

FRANCISCO SANCHES, JOÃO SOUSA, TOMÁS AMORIM

Projeto Final – Etapa 1

Definição do Problema e Análise de Requisitos

1. Identificação do Projeto

Nome do Projeto: MiniGénio

Elementos do Grupo:

- Francisco Sanches
- João Sousa
- Tomás Amorim

Descrição Resumida da Ideia

O MiniGénio é uma aplicação web educativa composta por um conjunto de minijogos interativos destinados a apoiar o desenvolvimento de competências cognitivas e de aprendizagem em crianças.

A aplicação apresenta um menu principal onde os diferentes jogos são disponibilizados através de cartões (cards), permitindo ao utilizador escolher livremente a atividade que pretende realizar.

A solução será desenvolvida com uma arquitetura modular, permitindo que cada jogo seja desenvolvido de forma independente. Esta abordagem facilita a organização do projeto, a manutenção do código e a integração de novos jogos no futuro, sem necessidade de alterar significativamente a estrutura da aplicação.

Sempre que necessário, a aplicação poderá recorrer ao armazenamento local (Local Storage) do navegador para guardar informações como preferências do utilizador, estado de determinadas atividades ou outros dados necessários ao funcionamento da aplicação, não sendo necessária a utilização de uma base de dados nesta primeira versão.

Público-Alvo

O MiniGênio destina-se principalmente a:

- Crianças entre os 3 e os 7 anos;
- Pais e encarregados de educação;
- Educadores de infância;
- Professores do 1.º ciclo;
- Instituições de apoio e acompanhamento infantil.

As atividades poderão apresentar diferentes níveis de dificuldade, permitindo que a aplicação seja utilizada por crianças com diferentes idades e ritmos de aprendizagem.

2. Problema a Resolver

Atualmente, as crianças utilizam frequentemente computadores, tablets e outros dispositivos digitais para atividades de entretenimento. No entanto, muitas das aplicações existentes não possuem objetivos educativos ou apresentam funcionalidades demasiado complexas para as faixas etárias mais jovens.

Por outro lado, pais e educadores, procuram aplicações simples, intuitivas e apelativas que permitam complementar o processo de aprendizagem através de atividades lúdicas.

O MiniGênio pretende responder a esta necessidade através de uma aplicação que reúne diversos jogos educativos num único ambiente, permitindo desenvolver capacidades cognitivas de forma divertida e motivadora.

A estrutura modular da aplicação permitirá ainda a evolução contínua do projeto, possibilitando a integração de novos jogos e funcionalidades sem alterar significativamente a arquitetura existente.

3. Objetivos da Solução

Objetivo Principal

Desenvolver uma aplicação educativa composta por diferentes minijogos interativos que promovam a aprendizagem, o desenvolvimento cognitivo e o raciocínio lógico de forma lúdica e motivadora.

Objetivos Específicos

- Desenvolver uma interface simples, intuitiva e adequada ao público infantil;
- Disponibilizar diferentes atividades educativas numa única aplicação;
- Estimular capacidades como a memória, a atenção, a concentração, o raciocínio lógico e a resolução de problemas;
- Proporcionar uma experiência de utilização interativa e motivadora;
- Fornecer feedback visual e sonoro durante a execução das atividades, sempre que aplicável;
- Organizar a aplicação de forma modular, facilitando a manutenção e a integração de novos jogos;
- Permitir a expansão da aplicação através da inclusão de novos jogos e funcionalidades;
- Guardar localmente informações necessárias ao funcionamento da aplicação utilizando o armazenamento local do navegador (Local Storage), sempre que aplicável.

Resultados Esperados

No final do projeto espera-se obter uma aplicação funcional, intuitiva e facilmente expansível, que reúna diferentes jogos educativos num único ambiente.

A aplicação deverá permitir uma utilização simples por parte das crianças, proporcionando uma experiência de aprendizagem divertida e estimulante.

Espera-se ainda que a arquitetura modular facilite a manutenção da aplicação e permita a integração futura de novos jogos sem alterações significativas ao projeto.

4. Requisitos Funcionais

RF01 – Menu Principal

A aplicação deverá apresentar um menu principal contendo todos os jogos disponíveis.

RF02 – Seleção de Jogos

O utilizador deverá poder seleccionar qualquer jogo disponível através dos cartões apresentados no menu.

RF03 – Navegação

Cada jogo deverá permitir regressar ao menu principal ou iniciar novamente o jogo

RF04 – Execução dos Jogos

A aplicação deverá permitir executar corretamente cada jogo disponível.

RF05 – Interação

Os jogos deverão responder às ações do utilizador através de elementos gráficos e mensagens informativas.

Sempre que aplicável, a aplicação deverá apresentar feedback visual e/ou sonoro após cada interação do utilizador.

RF06 – Reiniciar

O utilizador deverá poder reiniciar qualquer jogo sem necessidade de fechar a aplicação.

RF07 – Organização Modular

Cada jogo deverá funcionar de forma independente relativamente aos restantes.

RF08 – Adicionar Novos Jogos

A estrutura da aplicação deverá permitir adicionar novos jogos sem necessidade de alterar significativamente a estrutura existente.

RF09 – Armazenamento Local

A aplicação poderá guardar localmente algumas informações do utilizador como por exemplo os resultados de cada jogo, podendo utilizar o Local Storage do navegador para esse efeito

RF10 – Estado da Aplicação

Sempre que necessário, a aplicação deverá recuperar automaticamente as informações anteriormente guardadas localmente.

RF11 – Sistema de conquistas

A aplicação deverá disponibilizar um sistema de conquistas (achievements) transversal a todos os jogos. As conquistas deverão ser atribuídas automaticamente com base no desempenho do utilizador, considerando objetivos específicos de cada jogo ou objetivos globais da aplicação, ficando registadas localmente para consulta posterior.

5. Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Facilidade de Utilização e Interface Gráfica

A interface deverá ser simples, intuitiva e adequada ao público infantil, utilizando cores, imagens e elementos gráficos adequados à faixa etária.

RNF02 – Organização

O projeto deverá possuir uma estrutura organizada e modular, facilitando a manutenção e evolução futura.

RNF03 – Desempenho

A aplicação deverá responder rapidamente às ações do utilizador.

RNF04 – Compatibilidade

A aplicação deverá funcionar corretamente nos principais navegadores modernos.

RNF05 – Responsividade

Sempre que possível, a interface deverá adaptar-se a diferentes tamanhos de ecrã.

RNF06 – Acessibilidade

Os textos deverão ser legíveis e os elementos gráficos facilmente identificáveis pelas crianças.

RNF08 – Sons

Sempre que existirem efeitos sonoros, deverá ser possível ativar ou desativar o som.

RNF09 – Segurança

A aplicação não recolhe dados pessoais nem necessita de autenticação para utilização.

RNF10 – Armazenamento

Os dados armazenados localmente deverão limitar-se às informações necessárias ao funcionamento da aplicação.

RNF11 – Manutenção

O código deverá ser organizado, legível e permitir futuras alterações com facilidade.

RNF12 – Escalabilidade

A estrutura da aplicação deverá permitir adicionar novos jogos sem necessidade de reestruturar o projeto.

6. Esquema da Estrutura da Aplicação

Ao iniciar a aplicação, o utilizador é encaminhado para o menu principal, onde são apresentados os cartões correspondentes aos jogos disponíveis. A partir deste menu, o utilizador pode seleccionar qualquer jogo para iniciar a respetiva experiência.

Durante a execução de um jogo, o utilizador poderá, a qualquer momento, regressar ao menu principal através da opção disponibilizada para esse efeito. Quando um jogo termina, é apresentado um ecrã de resultados com a pontuação obtida e, quando aplicável, outras estatísticas relevantes. Neste ecrã, o utilizador poderá optar por reiniciar o jogo ou regressar ao menu principal.

O menu principal disponibiliza ainda uma área dedicada às conquistas (achievements), onde o utilizador pode consultar todas as conquistas desbloqueadas ao longo da utilização da aplicação, independentemente do jogo em que foram obtidas. Novas conquistas são atribuídas automaticamente sempre que os respetivos objetivos são cumpridos.

A aplicação inclui também uma secção de preferências do utilizador, permitindo personalizar alguns aspetos da experiência de utilização, como, por exemplo, a imagem associada ao perfil, o nome de utilizador e outras opções de personalização que venham a ser implementadas.

Sempre que necessário, as informações relevantes, como as preferências do utilizador, os recordes obtidos e as conquistas desbloqueadas, serão armazenadas localmente utilizando o Local Storage do navegador, permitindo que sejam recuperadas automaticamente em futuras utilizações da aplicação.